

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

交小西 DormSense

宿舍环境感知与语音交互

2026 年 11 月 · 结题答辩

交小西六人组

CONTENTS

01 项目定位

02 硬件与 MQTT

03 点阵与智能体

04 成果与实物演示



让宿舍环境，变成看得懂的反馈

从传感器读数，到桌面反馈，再到自然语言交流。

24 ℃

温度

55 %RH

湿度

46 %

相对亮度

感知环境 → **点阵反馈** → **语音交流**

界面数值示例 · 光照采用 0–1 相对值

和小度相比，我们更想做什么？

同样通过语音交互，设计起点和接入方式各有侧重。

比较维度	小度等商业智能音箱	交小西 DormSense
使用定位	家庭语音入口、内容与设备服务	宿舍感知与智能体课程作品
设备接入	按平台协议与生态接入设备	自建 UNO / C3 节点， MQTT 接入
环境数据	通过已接入的设备与服务获取	SHT31 温湿度、 LM393 相对光照
开发方式	围绕平台技能与设备能力开发	修改固件、点阵、工具与交互

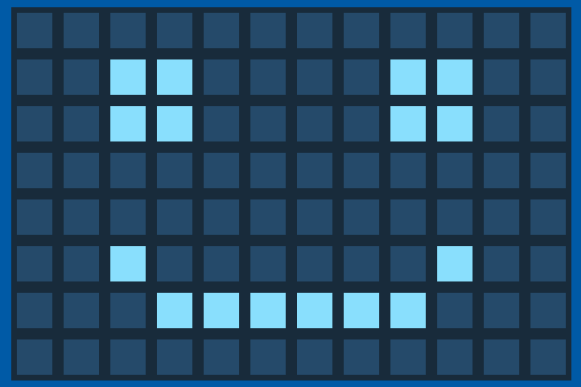
我们希望把“采集—传输—读取—反馈”这条链路掌握在自己手里。

两块开发板，分开处理感知和红外

node01 感知环境， node02 负责红外时序。

UNO R4 WiFi

SHT31 → D0 / UART
LM393 → A0
三线按钮 → D2 / D3 / D4



node01 • 环境与点阵

ESP32-C3

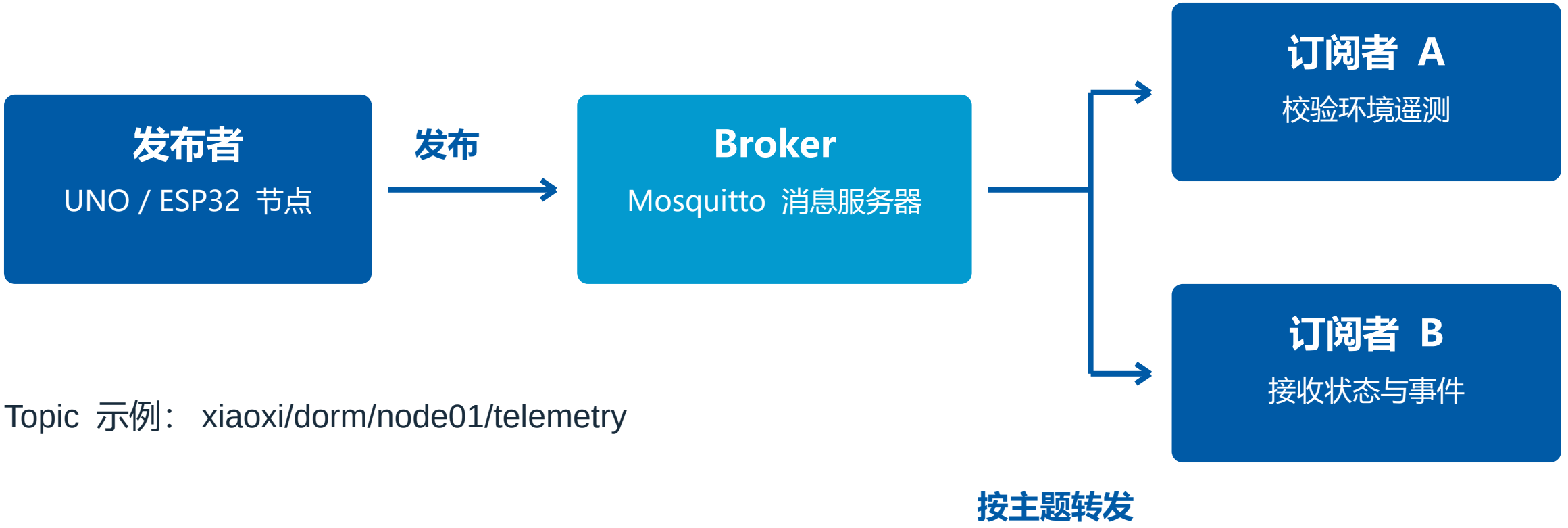
GPIO4 · 红外接收
GPIO3 · 红外发射
38 kHz 载波

node02 • 红外节点

单 USB 输入 → UNO 5V / GND → 共地供电支路；两块板经 Wi-Fi 传输数据。

MQTT： 无线节点怎样交换消息

发布 / 订阅：设备按主题发消息，服务按主题收消息。

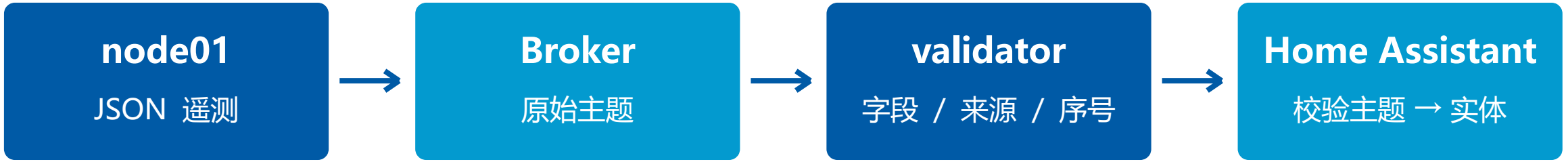


Topic 示例： xiaoxi/dorm/node01/telemetry

Wi-Fi： 连接网络　　TCP / TLS： 建立加密连接　　MQTT： 按主题分发 JSON 消息

MQTT 在项目里的实际走向

环境数据先校验再入库，状态、事件与命令各走自己的主题。



原始： xiaoxi/dorm/node01/telemetry

校验： xiaoxi/validated/node01/telemetry

telemetry

环境值 · 每 10 s

status

在线 / 离线 · retained

event

按钮 / 红外事件

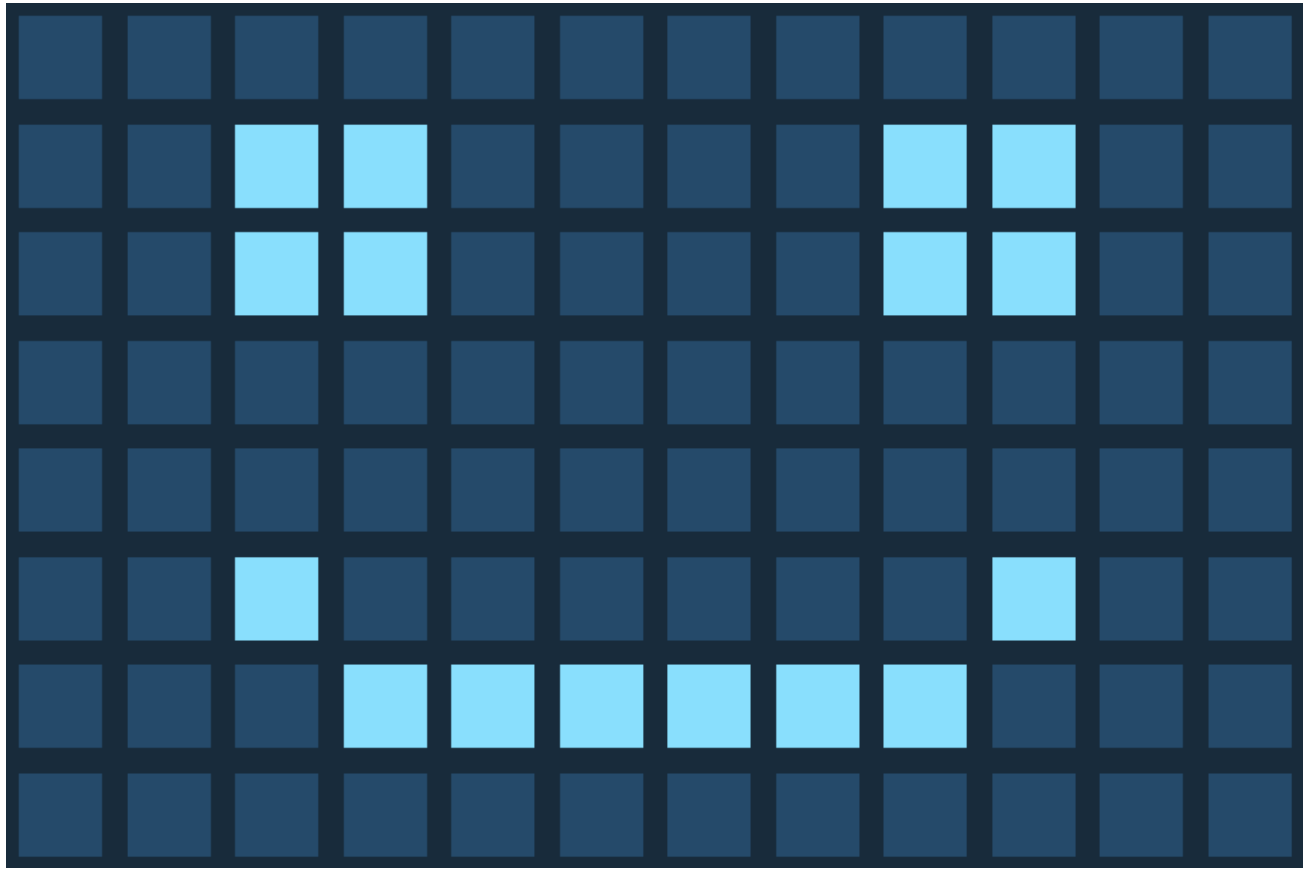
command

发给 node02

遥测： QoS 0 / 不保留　　状态： QoS 1 / 保留 + LWT　　TLS： 8883　　HA 过期： 35 s

96 个像素，把状态显示出来

表情、温度、湿度、亮度轮播；暗下来，再多一幕困倦。



6 秒 / 幕

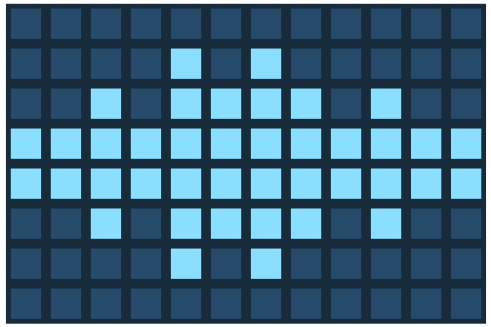
笑脸与爱心
温湿度数字
相对亮度
暗光困倦

固件像素帧 · 数值为示例

正常四幕；光照 < 0.10
增加困倦第五幕。

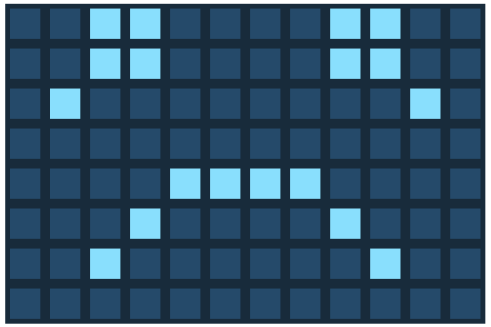
从表情里，看出当前状态

交互、联网、传感异常，都有直观的点阵提示。



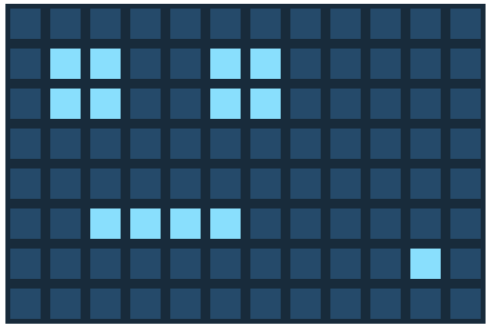
语音交互

预置声波动画



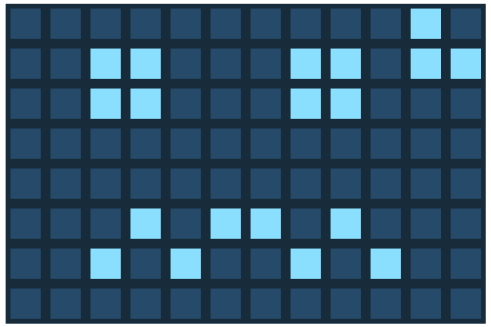
传感故障

哭脸提示



正在连接

搜索表情



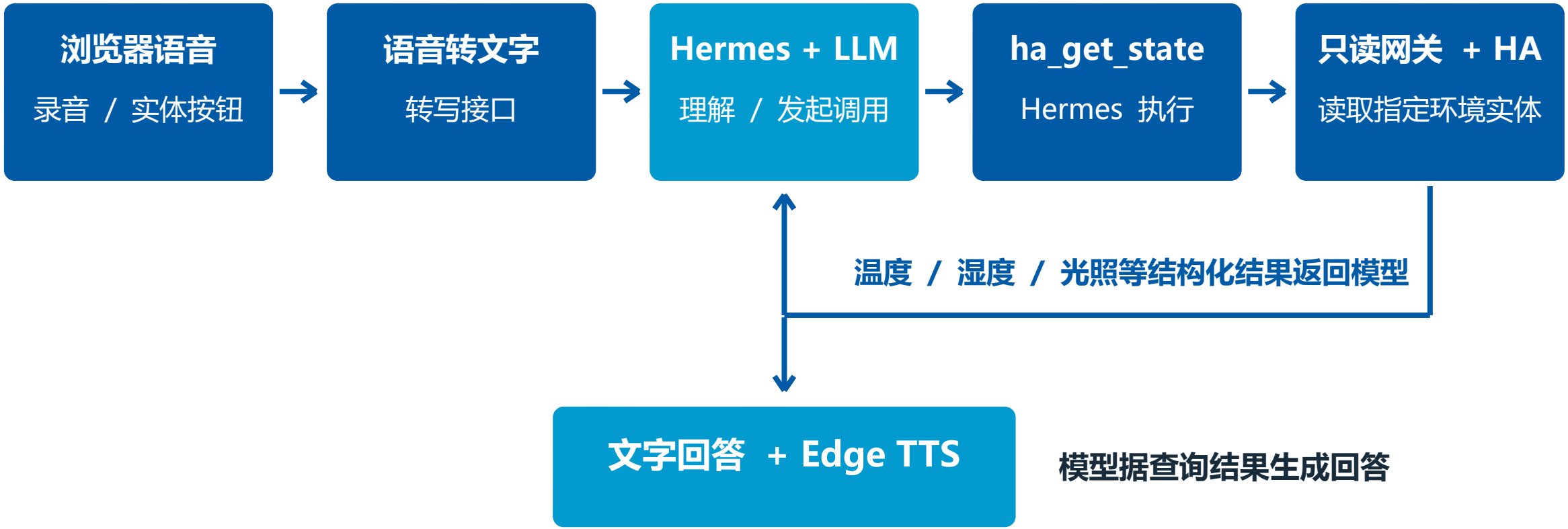
高温 / 高湿

首幕显示流汗

显示优先级：语音交互 → 传感器故障 → 网络连接 → 正常轮播

说一句话，交小西怎样找到答案

理解问题 → 调用工具读取数据 → 组织回答 → 播报。



按钮：按住录音，松手发送。示例问题：“现在宿舍温湿度怎么样？”

工具怎样读到宿舍的实时数据

把问题对应到具体实体，再通过只读接口获取状态。



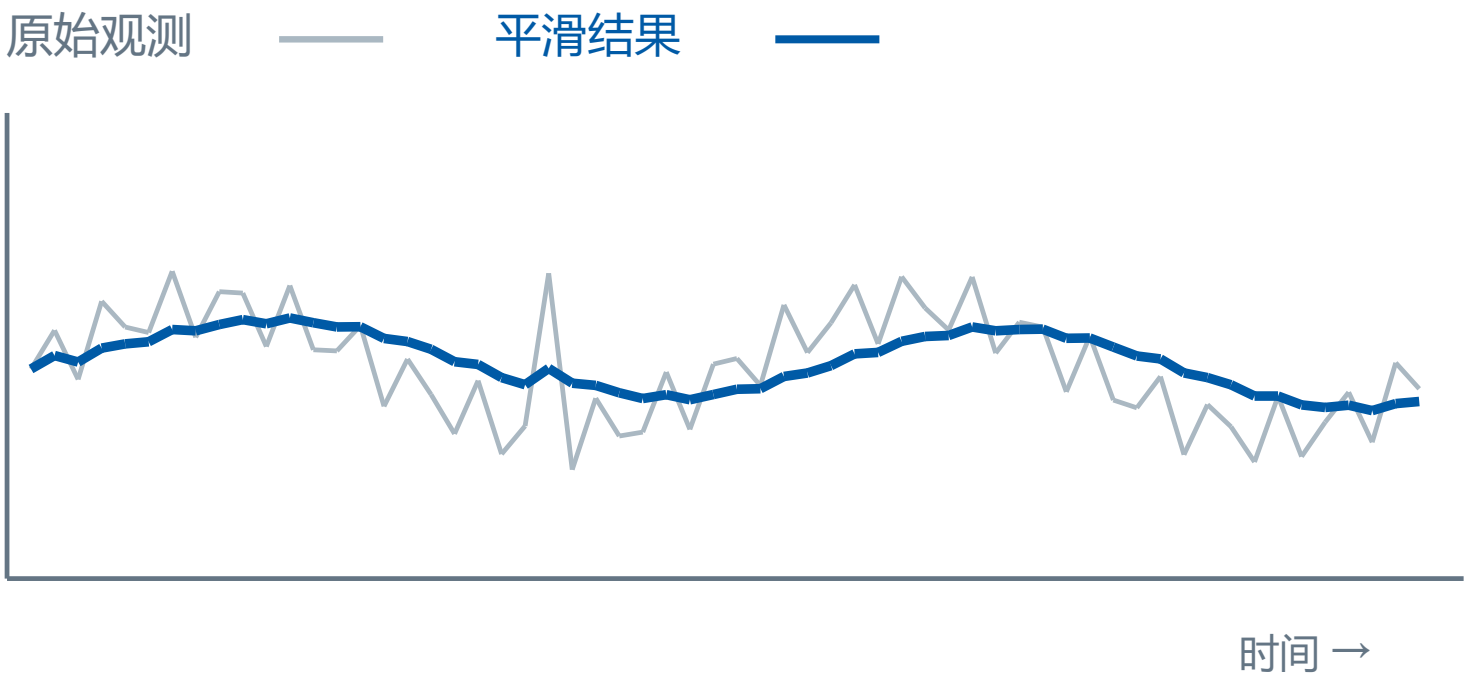
温度	湿度	相对光照	按钮事件	红外事件

查询示例： sensor.xiaoxi_node01_temperature

工具读取当前状态； HA 在 35 秒无新遥测后更新为 unavailable 。

保留一天历史，平滑采样抖动

三路独立的一维卡尔曼，让趋势更容易看清。



合成数据 · 滤波过程示意

24 小时

最近环境历史

$P^{-} = P + q\Delta t$

估计 + 新观测
按不确定度加权

空调红外：从原始波形开始学习

保存微秒时序，逐键录制，再对比状态变化。

280 / 300 项

遥控器长帧案例 / 原始时序导出上限

建立基线
录入当前遥控状态

→

逐键学习
电源 / 模式 / 温度等

→

状态比对
14 个标准字段

→

一次回放
38 kHz · 挑战确认

Hermes 引导学习；本地操作确认回放，随后观察空调的实际响应。

三处联调，真正把器件接起来

串口分帧、引脚配置和中断时序，都在联调中逐一处理。

UART

传感模块输出字节流

按协议分帧，校验后重同步

A0 / LED

点阵刷新影响模拟采样

短暂消隐，稳定后读数并恢复引脚访问

IR 时序

接收中断影响发射波形

发送期间暂停接收，再恢复

五项新增采购，共 57.64 元

复用已有器件，把新增预算花在传感和红外上。

57.64

元 · 新增采购

预算使用 28.8% · 余 142.36 元

SHT31 温湿度模块	17.48 元
ESP32-C3	16.62 元
电阻包	17.67 元
红外接收器	3.13 元
红外发射器	2.74 元

复用： UNO 、 LM393 、按钮、面包板

六人三组，沿接口协同

先约定数据格式和接口，再并行开发、一起联调。

感知与点阵	**戴诗旭 • 韩煦阳**	UNO / 传感器 / LED / 按钮
红外与通信	**赵尽林 • 黄义铖**	ESP32-C3 / 红外学习 / MQTT TLS
平台与智能体	**胡煜珏 • 宋经涵**	Home Assistant / 滤波 / Hermes

共同接口： MQTT 消息格式 · 节点状态 · Home Assistant 实体 · 智能体工具

实物演示：从遮光，到一句回答

感知反馈 → 语音查询 → 红外学习与回放。

1 min

遮挡光照

观察相对亮度
查看点阵数字与表情

1 min

语音查询

按住提问，松手发送
展示工具读取与播报

2 min

红外学习

查看已录按键
确认回放，观察空调

演示准备：网页与麦克风就绪，节点在线，遥控器和空调准备好。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢大家

让感知看得见，让交流有依据

2026 年 11 月 · 结题答辩

交小西六人组

附录：关键参数速查

周期、阈值和接口参数。

SHT31 UART

9600 baud · 约 1 Hz

MQTT / HA

10 s 上报 · 35 s 过期

点阵轮播

6 s / 幕 · 暗光 < 0.10

历史窗口

24 h · 每 5 min 清理

流汗首幕

温度 ≥ 29℃ 或湿度 ≥ 75%

IR 学习

38 kHz · 导出上限 300 项

按钮手势

长按 700 ms · 松手发送

回放挑战

prepare / commit · 10 s 有效

附录：源码与参考资料

需要进一步解释时，回到这些实现入口。

点阵 / 按钮	firmware/arduino-uno-r4/include/led_companion.h
MQTT 协议	docs/mqtt-protocol.md
只读网关	services/bridge/read_gateway.py
语音 / LLM	hermes/patches/hermes.patch
红外学习	services/ir_learning/server.py
商业平台	DuerOS 官方 · 智能家居快速接入

蓝色校级模板：用户提供的 2021simpleblue.pptx